

一、项目背景

基于新店软件现有数字见证系统（AI + 全链条见证）进行升级优化，重点围绕以下方面实现增值功能提升：现场行为见证、统筹统计分析、AI 与数字人融合、沉浸式体验馆建设，以及外部系统快捷对接等。

二、主要功能模块

1. 现场行为见证

在具备定位服务能力的基础上，对交易中心评标区域进行 3D 实景建模。通过获取人员实时或历史轨迹数据，驱动 3D 虚拟人物在数字孪生场景中还原评标过程，使见证人员能够以“上帝视角”整体掌握评标专家的动态。

系统支持基于轨迹的自动预警，告警信息可在三维场景中直观展示，并支持联动现场视频监控快速还原现场情况。

用户视角可逐级聚焦：从整体交易中心动态，到具体项目信息，再到专家个人行为及音视频见证数据，实现全方位、立体化的评标过程监督。

优势在于，相较于传统二维平面展示，三维模型信息密度更高、呈现更直观，特别适用于多层、多区域的分散评标场景，有效减少人工查找与筛选环节，实现从“主动发现异常”到“智能推送告警”的转变。

2. 统筹统计分析

- 领导工作台：打造集数据统计、报表分析、实时评标情况监控及设备管理于一体的领导驾驶舱。
- 设备运行状态监控：通过 3D 建模直观展示设备运行状态，用户可直接点击闸机等实体模型查询相关信息，替代传统多级菜单操作，提升信息获取效率。

3. AI + 数字人融合

通过 2D 序列帧渲染技术，为 AI 系统构建可视化形象，可部署于硬件设备或网页中，为交易中心及相关企业提供虚拟形象支持，增强系统交互体验。

4. 沉浸式体验馆

基于实景建模，构建涵盖“招、投、开、评、定”全流程、多角色的沉浸式培训与模拟平台。支持不同角色进行业务培训与入场模拟，兼具展示与教学功能。

5. 其他快捷功能

在现有数字见证系统基础上，集成 IP 电话、广播等设备的快捷控制功能，提升操作便捷性。

三、技术实现说明

本系统高度依赖硬件设备支持，包括人员定位数据、设备运行状态等信息。由于核心功能大多基于现有数字见证系统扩展，新增开发量有限，在数据条件具备的情况下可快速启动 DEMO 搭建。

